1 Rappels : Les vecteurs d'excitation

Le point clé

[Pourquoi ce rappel ?] Dans les équations de Maxwell, on utilise souvent les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$, mais aussi leurs "cousins" $\vec{D}$ et $\vec{H}$. Il est crucial de faire la différence, surtout quand on quitte le vide pour étudier des milieux matériels.

1.1 L'excitation électrique et le déplacement électrique ($\vec{D}$)

Définition

Le **vecteur excitation électrique** (ou déplacement électrique) $\vec{D}$ est défini par la relation :

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

où :

- ε_0 est la permittivité du vide.
- $\vec{P}$ est le vecteur polarisation du milieu (il est nul dans le vide).

Dans le vide, on a simplement :

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$$

Le point clé

À quoi ça sert ? Le vecteur $\vec{D}$ permet de décrire le champ électrique en tenant compte de la matière (par exemple, un diélectrique). La forme locale du théorème de Gauss avec $\vec{D}$ est très pratique :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_{libre}$$

1.2 L'excitation magnétique ($\vec{H}$)

Définition

Le **vecteur excitation magnétique** (souvent appelé champ magnétique $\vec{H}$) est défini par :

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

où :

- μ_0 est la perméabilité du vide.
- $\vec{M}$ est l'aimantation du milieu (elle est nulle dans le vide).

Dans le vide, on a simplement :

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \iff \vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

Le point clé

À quoi ça sert ? Comme pour $\vec{D}$, le vecteur $\vec{H}$ permet de simplifier les calculs quand on étudie des champs magnétiques dans des matériaux (ferromagnétiques, etc.). Le théorème d'Ampère devient par exemple :

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}_{libre}$$

1.3 Le tableau récapitulatif (à connaître)

Notation	**Dans le vide**	**Dans la matière**
Champ électrique	$\vec{E}$	$\vec{E}$
Excitation électrique	$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$	$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$
Champ magnétique	$\vec{B}$	$\vec{B}$
Excitation magnétique	$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0}$	$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

Le point clé

Pour la suite du cours. Comme nous allons travailler principalement dans le **vide**, nous utiliserons surtout $\vec{E}$ et $\vec{B}$, et nous écrirons les équations de Maxwell avec ces champs. Mais sachez que dans les TD, si l'on vous parle d'un milieu matériel, vous devrez utiliser $\vec{D}$ et $\vec{H}$.

Filière : Licence 2 MPI

ÉLECTROMAGNÉTISME

Chapitre 1 : Ondes Électromagnétiques

Cours détaillé, Démonstrations & Méthodes

Préparé par :
Ndiogou Ndiaye
Étudiant en MPI

Année Universitaire 2025 – 2026

Table des matières

1 Équations de Maxwell : Régime statique et Régime variable **2**
1.1 Le Régime Statique (Indépendant du temps) 2
1.2 Le Régime Variable (Dépendant du temps) 3

2 L'équation de propagation des ondes **4**
2.1 Démonstration pas à pas pour le champ électrique $\vec{E}$ 4
2.2 L'équation d'onde 5
2.3 Démonstration pas à pas pour le champ magnétique $\vec{B}$ 5
2.4 Remarque : L'opérateur d'Alembertien 6

3 Introduction des potentiels **7**
3.1 Définition des potentiels 7
3.2 Transformation de jauge et invariance 8
3.3 Équations des potentiels et Jauge de Lorentz 8

PARTIE 1 : LES ÉQUATIONS DE MAXWELL

2 Équations de Maxwell : Régime statique et Régime variable

Le point clé

Les équations de Maxwell décrivent le comportement des champs électrique $\vec{E}$ et magnétique $\vec{B}$. Elles prennent une forme différente selon que l'on étudie des phénomènes **statiques** (indépendants du temps) ou **variables** (dépendants du temps).

2.1 Le Régime Statique (Indépendant du temps)

Le point clé

En régime statique, les champs ne dépendent pas du temps : $\frac{\partial}{\partial t} = 0$. Les équations de Maxwell se réduisent aux lois de l'électrostatique et de la magnétostatique.

Loi / Théorème

1. Théorème de Gauss (pour $\vec{E}$) :

$$\text{Forme locale :} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\text{Forme intégrale :} \quad \oiint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

2. Conservation du flux magnétique (pour $\vec{B}$) :

$$\text{Forme locale :} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\text{Forme intégrale :} \quad \oiint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

3. Loi de Faraday :
Comme le champ $\vec{B}$ est constant, $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$.

$$\text{Forme locale :} \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$$

$$\text{Forme intégrale :} \quad \oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \text{(le champ est conservatif)}$$

4. Théorème d'Ampère :
Comme le champ $\vec{E}$ est constant, le courant de déplacement est nul.

$$\text{Forme locale :} \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

$$\text{Forme intégrale :} \quad \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

2.2 Le Régime Variable (Dépendant du temps)

Le point clé

En régime variable, les champs dépendent du temps. C'est ici que Maxwell a apporté sa grande modification : l'ajout du **courant de déplacement** dans la loi d'Ampère. C'est ce qui permet d'expliquer la propagation des ondes électromagnétiques.

Loi / Théorème

1. Théorème de Gauss (pour $\vec{E}$) :
(Identique au régime statique)

$$\text{Forme locale :} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\text{Forme intégrale :} \quad \oiint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

2. Conservation du flux magnétique (pour $\vec{B}$) :
(Identique au régime statique)

$$\text{Forme locale :} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\text{Forme intégrale :} \quad \oiint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

3. Loi de Faraday :
Un champ magnétique variable crée un champ électrique (phénomène d'induction).

$$\text{Forme locale :} \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\text{Forme intégrale :} \quad \oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

4. Théorème d'Ampère généralisé (Maxwell) :
Un courant électrique OU un champ électrique variable crée un champ magnétique.

$$\text{Forme locale :} \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\text{Forme intégrale :} \quad \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \iint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Le point clé

Le cas particulier du vide en régime variable :
Si on se place dans le vide (pas de charges $\rho = 0$, pas de courants $\vec{j} = \vec{0}$), les équations de Maxwell

deviennent :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$
$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$
$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

C'est en combinant ces deux dernières équations qu'on trouve l'équation de propagation des ondes.

3 L'équation de propagation des ondes

Le point clé

Le but. On veut montrer que les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ se propagent dans le vide comme des ondes. Pour cela, on va combiner les équations de Maxwell en régime variable (dans le vide) pour obtenir une équation où seul le champ $\vec{E}$ (ou seul le champ $\vec{B}$) apparaît.

3.1 Démonstration pas à pas pour le champ électrique $\vec{E}$

Démonstration

On se place dans le vide, donc sans charges ($\rho = 0$) et sans courants ($\vec{j} = \vec{0}$).

Étape 1 : On part de la loi de Maxwell-Faraday.

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Étape 2 : On applique le rotationnel aux deux membres.

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \vec{\nabla} \times \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right)$$

Étape 3 : On permute les dérivées à droite. Comme le rotationnel ne dépend que de l'espace et la dérivée que du temps, on peut les inverser :

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla} \times \vec{B})$$

Étape 4 : On utilise l'identité vectorielle. On sait que pour tout champ vectoriel : $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \Delta \vec{E}$. Donc l'équation devient :

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \Delta \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla} \times \vec{B})$$

Étape 5 : On remplace les termes par les autres lois de Maxwell.

- D'après Maxwell-Gauss : $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$ (car $\rho = 0$).
- D'après Maxwell-Ampère : $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ (car $\vec{j} = \vec{0}$).

On injecte ça dans l'équation :

$$0 - \Delta\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\right)$$

Étape 6 : On réarrange pour obtenir l'équation finale.

$$\Delta\vec{E} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

3.2 L'équation d'onde

Équation de propagation
On obtient une équation de la forme :

$$\Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

avec $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$.
On trouve exactement la même équation pour le champ magnétique $\vec{B}$.

Le point clé

La découverte de Maxwell. Cette équation est l'équation typique d'une onde qui se déplace à la vitesse c. En calculant numériquement $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$, on trouve $c \approx 3 \times 10^8$ m/s. C'est exactement la vitesse de la lumière ! Maxwell a donc démontré que la lumière est une onde électromagnétique.

3.3 Démonstration pas à pas pour le champ magnétique $\vec{B}$

Le point clé

La méthode est exactement la même que pour le champ électrique. Cette fois, on part de l'équation de Maxwell-Ampère (généralisée par Maxwell) pour isoler le champ $\vec{B}$.

Démonstration

On se place toujours dans le vide, donc sans charges ($\rho = 0$) et sans courants ($\vec{j} = \vec{0}$).
Étape 1 : On part de la loi de Maxwell-Ampère.

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

Étape 2 : On applique le rotationnel aux deux membres.

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = \vec{\nabla} \times \left(\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\right)$$

Étape 3 : On permute les dérivées à droite. Comme pour $\vec{E}$, on sort la dérivée temporelle :

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{E})$$

Étape 4 : On utilise l'identité vectorielle. On sait que $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \Delta \vec{B}$. Donc l'équation devient :

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \Delta \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{E})$$

Étape 5 : On remplace les termes par les autres lois de Maxwell.

— D'après Maxwell-Thomson : $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$.

— D'après Maxwell-Faraday : $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$.

On injecte ça dans l'équation :

$$0 - \Delta \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right)$$

Étape 6 : On réarrange pour obtenir l'équation finale.

$$\Delta \vec{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

On retrouve exactement la même structure d'équation d'onde que pour $\vec{E}$:

$$\Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

avec la même célérité $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$.
Cela confirme que les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ se propagent ensemble à la vitesse de la lumière sous forme d'onde électromagnétique.

3.4 Remarque : L'opérateur d'Alembertien

Le point clé

Une notation élégante. En physique des ondes, on définit un opérateur différentiel très important appelé **opérateur d'Alembertien**, noté $\Box$ (un carré). Il permet d'écrire les équations de propagation de manière beaucoup plus compacte et universelle.

Définition

L'**opérateur d'Alembertien** est défini par :

$$\Box = \Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$$

C'est un opérateur scalaire qui s'applique à toute fonction (scalaire ou vectorielle).

Avec cette notation, les équations de propagation des champs électrique et magnétique dans le vide s'écrivent simplement :

$$\Box\vec{E} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \Box\vec{B} = \vec{0}$$

On dit que les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ obéissent à l'**équation de d'Alembert** (ou équation d'onde).

Le point clé

Pourquoi c'est important ?

- **En physique :** L'opérateur d'Alembertien est l'outil fondamental de la théorie des ondes (mécanique, acoustique, électromagnétisme). Il décrit la propagation d'une perturbation dans l'espace-temps à la vitesse c.
- **En relativité :** En théorie de la relativité restreinte d'Einstein, le temps et l'espace sont liés. L'opérateur $\Box$ est un **invariant relativiste**, c'est-à-dire qu'il a la même forme pour tous les observateurs, quelle que soit leur vitesse. C'est lui qui garantit que la vitesse de la lumière c est constante.

4 Introduction des potentiels

4.1 Définition des potentiels

Le point clé

Le champ magnétique $\vec{B}$ satisfait à l'équation $\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$. Puisque la divergence d'un rotationnel est toujours nulle, on peut définir un **potentiel vecteur** $\vec{A}$ tel que :

$$\vec{B} = \vec{\nabla}\times\vec{A}$$

Le point clé

D'après la loi de Faraday (Maxwell-Faraday), $\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$. En remplaçant $\vec{B}$ par son expression :

$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla}\times\vec{A}) = -\vec{\nabla}\times\left(\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\right)$$

Ce qui donne :

$$\vec{\nabla}\times\left(\vec{E} + \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}\right) = \vec{0}$$

Puisque le rotationnel d'un gradient est nul, on en déduit qu'il existe un **potentiel scalaire** U tel que :

$$\vec{E} + \frac{\partial\vec{A}}{\partial t} = -\vec{\nabla}U \implies \vec{E} = -\vec{\nabla}U - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$$

4.2 Transformation de jauge et invariance

Le point clé

Si l'on remplace le potentiel scalaire U et le potentiel vecteur $\vec{A}$ respectivement par les potentiels U' et $\vec{A}'$ définis par :

$$U \to U' = U - \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

$$\vec{A} \to \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\phi$$

où ϕ est une fonction scalaire quelconque.

Démonstration

[Vérification de l'invariance de jauge] **Pour le champ électrique :**

$$\vec{E}' = -\vec{\nabla}U' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} = -\vec{\nabla}\left(U - \frac{\partial \phi}{\partial t}\right) - \frac{\partial}{\partial t}(\vec{A} + \vec{\nabla}\phi)$$

$$\vec{E}' = -\vec{\nabla}U + \vec{\nabla}\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right) - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla}\phi)$$

Comme les dérivées spatiales et temporelles commutent, les termes avec ϕ s'annulent :

$$\vec{E}' = -\vec{\nabla}U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \vec{E}$$

Pour le champ magnétique :

$$\vec{B}' = \vec{\nabla} \times \vec{A}' = \vec{\nabla} \times (\vec{A} + \vec{\nabla}\phi)$$

Comme le rotationnel d'un gradient est nul ($\vec{\nabla} \times \vec{\nabla}\phi = \vec{0}$) :

$$\vec{B}' = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{B}$$

Le point clé

Le remplacement de $\vec{A}$ et U par $\vec{A}'$ et U' s'appelle une **transformation de jauge**. L'invariance des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ s'appelle **l'invariance de jauge**. Cela nous laisse libre du choix de ϕ.

4.3 Équations des potentiels et Jauge de Lorentz

Le point clé

Sachant que $\vec{E} = -\vec{\nabla}U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$, le théorème de Gauss $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ s'écrit :

$$\vec{\nabla} \cdot \left[-\vec{\nabla}U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right] = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Ce qui donne une première équation entre U et $\vec{A}$:

$$\Delta U + \frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (1)$$

Le point clé

De la même manière, en utilisant Maxwell-Ampère $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, et avec $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ et $\vec{E} = -\vec{\nabla} U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$, on obtient la deuxième équation :

$$\Delta \vec{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla}\left[\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial U}{\partial t}\right] = -\mu_0 \vec{j} \quad (2)$$

Définition

Si l'on choisit la **jauge de Lorentz** définie par :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial U}{\partial t} = 0$$

Alors les équations (1) et (2) se simplifient et deviennent indépendantes :

$$\Delta U - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j}$$

Le point clé

Remarque importante : La condition de jauge de Lorentz est compatible avec l'invariance de jauge. Si l'on effectue une transformation de jauge avec une fonction ϕ, la nouvelle jauge est vérifiée à condition que ϕ satisfasse elle-même une équation de propagation (d'Alembertien) : $\Box\phi = 0$.

Conclusion et Résumé du Chapitre 1

Le point clé

[Ce qu'il faut absolument retenir] Ce premier chapitre a posé les bases de l'électromagnétisme en régime variable. Voici les points clés à garder en tête pour la suite de votre apprentissage.

1. Le passage du statique au variable

En régime statique, l'électricité et le magnétisme sont indépendants. En régime variable, ils sont intimement liés : c'est l'électromagnétisme.

— Un champ magnétique variable crée un champ électrique (Loi de Faraday).

— Un champ électrique variable crée un champ magnétique (Courant de déplacement de Maxwell).

2. Les 4 équations de Maxwell (le socle)

Toute la théorie est contenue dans ces 4 lois fondamentales. Retenez surtout leur signification physique :

— **Gauss** : Les charges créent le champ $\vec{E}$.
— **Thomson** : Il n'y a pas de charge magnétique (les lignes de $\vec{B}$ sont fermées).
— **Faraday** : Un $\vec{B}$ variable crée un $\vec{E}$.
— **Ampère-Maxwell** : Un courant ou un $\vec{E}$ variable crée un $\vec{B}$.

3. La grande découverte : l'onde électromagnétique

En combinant ces équations dans le vide, on obtient des équations de propagation (d'Alembert). Cela prouve que $\vec{E}$ et $\vec{B}$ se propagent ensemble à la vitesse de la lumière c.

4. Les outils de simplification

— **Les potentiels** (U et $\vec{A}$) : ils remplacent les champs pour simplifier les calculs. On les choisit grâce à la **Jauge de Lorentz**.
— **L'ARQS** : Si les variations sont lentes, on néglige le retard de propagation (le courant de déplacement) pour étudier les circuits électriques.

Prochain Chapitre

L'Énergie Électromagnétique & Le Vecteur de Poynting

Nous verrons comment l'énergie se propage dans l'espace, comment calculer la puissance transportée par une onde et comment le vecteur de Poynting relie les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ au flux d'énergie.